Ch 1 : Introduction à l'analyse amortie & Application aux Tables Dynamiques.

(4)

00 } 2
01 } 2
10 } 1
11 } 3
100 } 1
101 } 2
110

n = 110

coût réel

But :

$\Phi(n)$ = # 1 en base 2 dans $n \geq 0$

$\Phi(0) = 0$

coût amorti = coût réel + $\Phi_{après} - \Phi_{avant}$

coût amorti élémentaire (... 01111)

incrément sur 1

$= k+1 + \cancel{k} + 1 - (\cancel{k} + k_2) = 2$

k_2

011111 = 1000000 (k+1)

avant : ... 01111 (+ #1) . $\Phi_{avant} = t + k_2$

après : 10...0 . $\Phi_{après} = t + 1$

⇒ coût amorti total de n increment = $\sum$ coût réel élémentaire.

$+ \sum(\Phi_{ap} - \Phi_{av})$

$\sum_{2n}$

$\sum$ coût élémentaire réel + $\Phi_1 - \Phi_0$

$\Phi_2 - \Phi_1$

$\Phi_3 - \Phi_2$

⋮

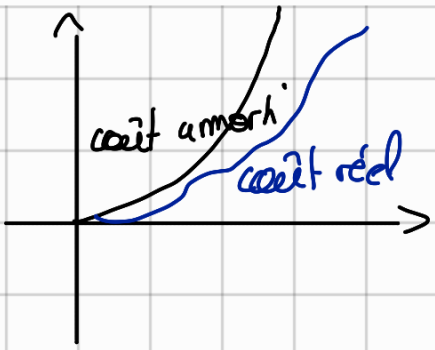
$\Phi_n - \Phi_{n-1}$

$\Rightarrow + \Phi_n - \Phi_0 = 0$

$\sum$ coût amorti = $\sum$ coût réel + $\Phi_n = 2n$

$\sum$ coût amorti $\geq$ $\sum$ coût réel

$$2n \geq \sum \text{coût réel}$$



→ But: coût amorti doit borner coût réel
(Il faut trouver une fonction potentielle qui permet de trouver un coût amorti constant)

on peut calculer le coût :

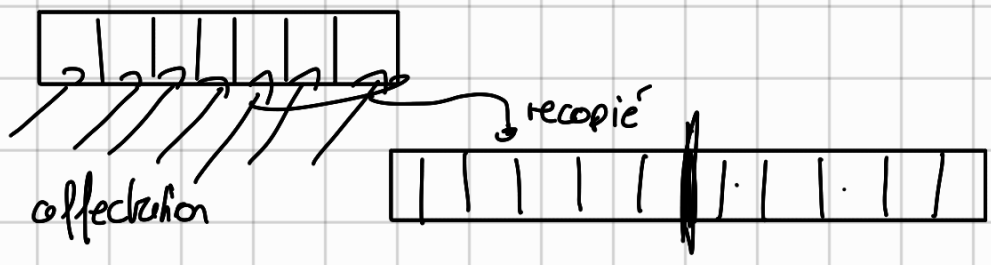
1
2
1
3
1
2
1

→ $\left(\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \dots\right) . n =$

$$\sum_{n \geq 0} 2^{-n} . n = 2$$

Table Dynamique :

+ taille du tableau



affect + + $

coût

1

2

3

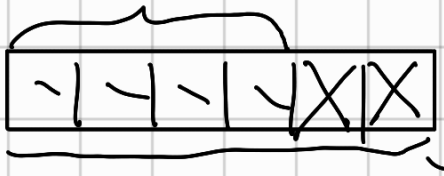
1

5

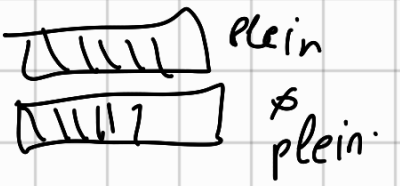
1 ...

→ on double la table une fois qu'elle est remplit

TD → 27/09/2023.



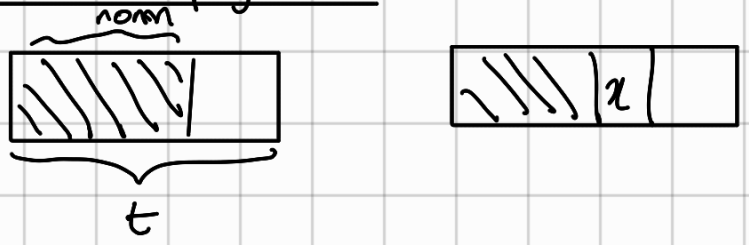
$\begin{cases} n = 2^k + 1 \longrightarrow \text{coût réel} = 2^k + 1 \\ n \neq 2^k + 1 \longrightarrow \text{coût réel} = 1 \end{cases}$



$\Phi(T) = 2 \times \text{nom}(T) - \text{Taille}(T) \geq 0.$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
coût réel	1	2	3	1	5	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	17

2 cas de figures : ① Insertion tableau non plein :

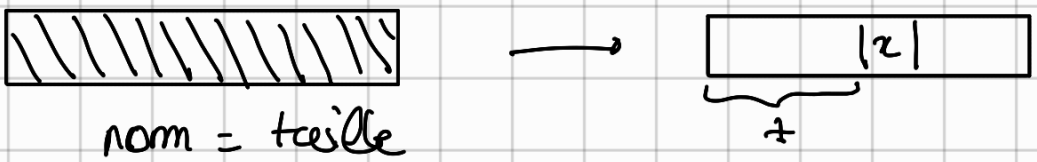


Rappel :
coût amorti (T) :
coût réel +
$\Phi(T) - \Phi(T)$

$\Phi_{av}(T) = 2\,nom - t$ $\quad \Phi_{ap}(t) = 2(nom+1) - t$

coût amorti $= 1 + \Phi_{op} - \Phi_{av} = 1 + 2 = 3$

② Insertion tableau plein.



nom = taille

$\Phi(T) = 2t - t = t$ $\quad \Phi(T) = 2(t+1) - 2t = 2$

coût amorti $= \underbrace{t+1}_{\text{coût réel}} + \underbrace{\Phi_{op} - \Phi_{av}}_{2 - t} = 3$

1	2	3	1	5	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	17
3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15				27								

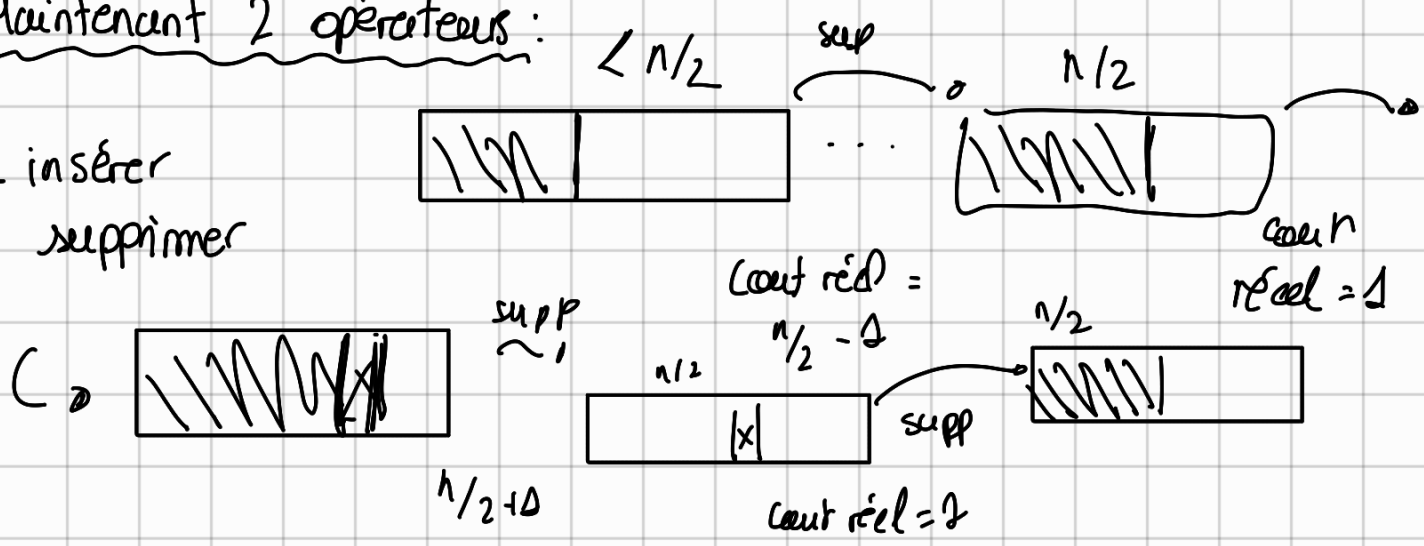
12 (1) coût réel. 24 (3)

coût amorti de n insertions dans une table.
dynamique = 3n

donc n-insertions dans une table dynamique $\leq 3n$.

Maintenant 2 opérateurs :

- insérer
- supprimer



Pour _ insérer : on double si plein
_ supprimer : si $n < t/4$ alors on réduit le tableau

$$\Phi(t) = \begin{cases} 2 \cdot \text{nom}(T) - \text{taille}(T) & \text{si } n \geq \frac{T}{2} \\ \frac{\text{Taille}(T)}{2} - \text{nom}(T) & \text{si } n < \frac{T}{2} \end{cases}$$

(Qd le tableau au ⊖ rempli à moitié).

- coût amorti pour ins
- coût amorti pour supp.

Quelles sont les cas à traiter

pour ins
- cas : le tableau est plein / coût 2^{k+1} (3)
- cas : $n \geq t/2$ mais $n < t$ / coût réel = 1 (3)
- cas : $n = t/2 - 1$ (0)

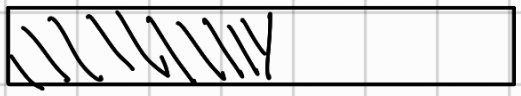
→ cas : $n < t/2 - 1$

cas $n = t/2 - 1$ avant



t

$n = t/2$



$n = t/2$

$\Phi_{av} = \frac{t}{2} - (\frac{t}{2} - 1)$
$= 1$

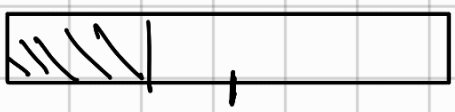
$\Phi_{ap} = 2 \times \frac{t}{2} - t = 0$

coût amorti = coût réel + $\Phi_{ap} - \Phi_{av} = 0$

coût réel = 1 ; $\Phi_{ap} - \Phi_{av} = -1$

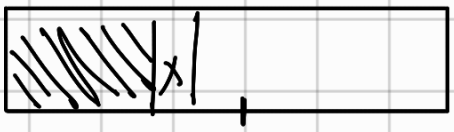
Alec à voir qui a fait des algos : Tarjan

cas $n < t/2 - 1$



$n < t/2$ $\quad n/2$

Φ $\quad \Phi_{av} = t/2 - n$



$n < t/2$ $\quad n/2$

$\Phi_{ap} = t/2 - (n+1)$

coût réel + $t/2 - n - n - t/2 + n = 0$

coût réel = 1

coût amorti pour

supp :

→ cas $n > t/2 + 1$: coût réel = 1

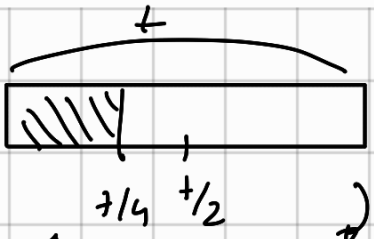
→ cas $n = t/2$: coût réel = 1

→ cas $n < t/2$: coût réel = 1

→ cas $n = t/4$: coût réel = 1

coût amorti = 0

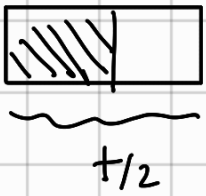
av



cas $n = t/4$ $\quad \phi_{av} = t/2 - t/4 = t/4$

) suff

ap



$$\phi_{ap} = \frac{t}{4} - \left(\frac{t}{4} - 1\right) = 1$$

coût réel

coût amorti $= t/4 - 1 + \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0.$

